

CH4 - Clip 9.

Workflow Management 이론

01

Workflow Management 란?

03

Workflow Management 관리도구

02

MLOps 에서의 Workflow Management

1. Workflow Management란?

Workflow Management 란?

정의

- 비즈니스나 기술 프로세스의 설계, 실행, 모니터링 및 최적화를 포함하는 전체적인 접근 방식
- MLOps에서 workflow management는 머신러닝 프로젝트의 다양한 단계와 작업을 체계적으로 조율하고 관리하는 프로세스에 중점을 맞춤

구체적 정의

- 프로세스 설계 및 모델링
 - 기능 : 프로젝트 모든 단계 (데이터 수집, 전처리, 모델 트레이닝 등)을 체계적으로 설계하고 모델링
 - 목적 : 각 단계의 역할, 순서, 의존성을 명확히 하여 프로젝트의 전체적인 흐름을 이해하고 관리
- 자동화 및 실행
 - 기능 : 정의된 workflow에 따라 작업을 자동으로 실행. 수동 작업의 필요성을 줄이고 일관성과 효율성을 높임
 - 목적 : 반복적인 작업을 자동화하여 오류를 줄이고, 속도를 향상
- 모니터링 및 관리
 - 기능 : workflow의 각 단계를 모니터링하고, 성능 지표를 추적
 - 목적 : 문제 발생 시 신속한 대응을 가능하게 하고, 전체 프로세스의 효율성을 지속적으로 관리
- 최적화 및 개선
 - 기능 : workflow의 성능 데이터를 분석하여 프로세스를 지속적으로 최적화하고 개선
 - 목적 : 프로젝트의 성능과 결과물의 질을 향상시키기 위해 지속적 개선을 도모

Workflow Management 중요성

효율성 증대

- **자동화** : 반복적이고 수동적인 작업을 자동화하여, 직원들이 더 창의적이고 전략적인 작업에 집중 가능
- **시간 절약**: 프로세스의 자동화와 최적화를 통해 전체적인 작업 시간을 단축
- **오류 감소** : 동 작업에서 발생하기 쉬운 오류를 줄이고, 일관성을 유지

투명성 및 추적 가능성

- **상태 모니터링**: 프로젝트의 각 단계를 실시간으로 추적하고, 상태를 명확하게 파악할 수 있습니다.
- **문서화**: 작업의 기록을 자동으로 생성하여, 추후 분석과 감사에 활용

Workflow Management 중요성

의사 결정 지원

- **데이터 기반 의사결정**: 수집된 데이터를 분석하여 보다 정보에 기반한 의사결정을 지원
- **개선**: 지속적인 모니터링을 통해 프로세스의 약점을 파악하고 개선

확장성

- **확장성**: 비즈니스가 성장하면서 발생하는 복잡성을 관리하고, 새로운 요구 사항에 적응
- **리소스 최적화**: 필요에 따라 리소스를 할당하고 조정하여, 비용 효율성

2. MLOps에서의 Workflow Management

MLOps에서의 Workflow Management

정의

- MLOps에서의 workflow management는 데이터 수집, 처리, 모델 트레이닝 및 배포에 이르는 전체 머신러닝 파이프라인을 체계적으로 계획하고 실행하는 과정
- 목적 : 효율적이고 일관된 머신러닝 파이프라인을 구축하여, 프로젝트 성공률을 높이고 오류를 최소화

Workflow Management 주요 구성 요소

- 데이터 준비 : 데이터 수집, 정제, 전처리, feature engineering 등의 단계를 포함
- 모델 개발 : 알고리즘 선택, 모델 트레이닝, 하이퍼 파라미터 튜닝 등을 관리
- 평가 및 검증 : 모델 성능을 평가하고 검증 프로세스를 수행
- 배포 및 모니터링 : 트레이닝된 모델을 프로덕션 환경에 배포하고, 지속적으로 모니터링

MLOps에서의 Workflow Management 예시

자동화된 데이터처리 파이프라인

- 예시: 금융 기업에서 실시간 거래 데이터를 처리하기 위한 파이프라인을 구축
- 세부사항: Apache Kafka를 사용하여 실시간 데이터 스트림을 수집하고, Apache Spark를 통해 데이터를 전처리하고 feature를 추출

분산 모델 트레이닝

- 예시: 대규모 이미지 데이터셋을 사용하는 딥러닝 모델을 개발
- 세부사항: TensorFlow와 Kubernetes를 사용하여 여러 GPU에서 모델을 동시에 트레이닝합니다. 이는 트레이닝 시간을 단축하고 효율을 높임

3. Workflow Management 관리 도구

Workflow Management 도구

다양한 도구들

- Apache Airflow
- Kuberflow

Apache Airflow

기능 및 특징

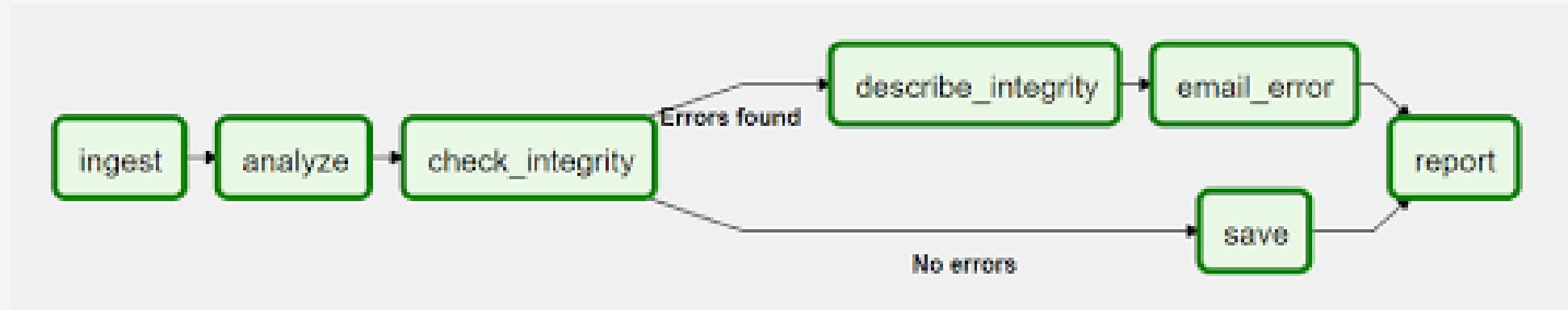
- **정의 및 기능:** Apache Airflow는 Python으로 작성된 오픈 소스 워크플로우 관리 도구입니다. 데이터 엔지니어링 및 머신러닝 파이프라인의 스케줄링과 관리에 탁월
- **Directed Acyclic Graphs (DAGs):** 작업 간 의존성을 DAG 형태로 정의하여 복잡한 워크플로우를 효과적으로 관리
- **동적 파이프라인 생성:** Python 스크립트를 사용하여 동적으로 워크플로우를 생성하고 조정
- **장성과 유연성:** 다양한 Executor 지원으로 분산 환경에서의 확장성을 제공

MLOps에서의 활용 예시

- **데이터 처리 및 ETL 작업:** 대규모 데이터셋의 정제, 변환 및 로딩 작업을 자동화하고 스케줄링
- **모델 트레이닝 파이프라인:** 머신러닝 모델의 트레이닝 과정을 자동화하고, 데이터 전처리에서 모델 트레이닝, 결과 평가까지 일련의 단계를 관리



Apache Airflow



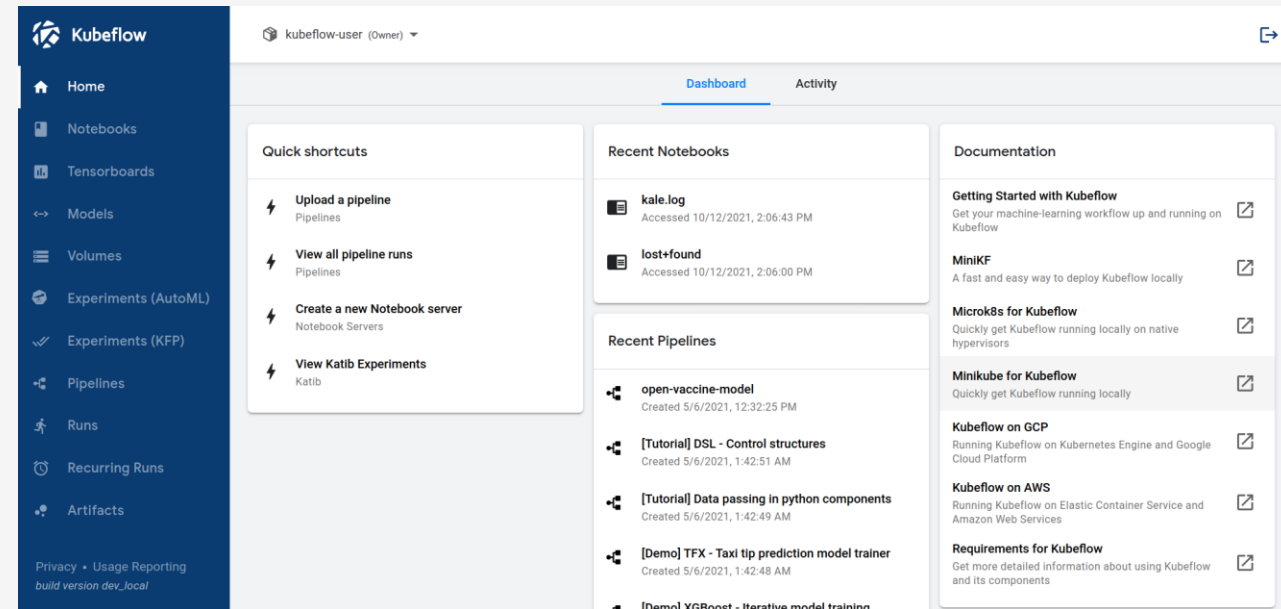
Kubeflow

기능 및 특징

- **정의 및 기능:** Kubeflow는 Kubernetes 위에서 머신러닝 워크플로우를 구축, 실행, 관리하기 위한 오픈 소스 플랫폼
- **Kubernetes 기반:** Kubernetes의 확장성과 유연성을 활용하여 머신러닝 파이프라인을 관리
- **다양한 머신러닝 툴 통합:** TensorFlow, PyTorch 등 다양한 머신러닝 도구와 프레임워크를 지원

MLOps에서의 활용 예시

- **분산 모델 트레이닝:** 대규모 데이터셋을 다루는 복잡한 머신러닝 모델을 분산 환경에서 트레이닝
- **모델 서빙 및 배포:** 트레이닝된 모델을 쿠버네티스 클러스터에 배포하고, 효율적인 리소스 관리와 스케일링을 통해 모델 서빙을 최적화



Kubeflow

